LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 01 — Presentación de la empresa

Subdocumento 01 · Formulario T-7

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

LAFROX-Subdocumento1.pdf

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

1 Introducción 5

1.1 Presentación de la empresa 5

1.1.1 Productos de Software 8

1.1.2 Servicios Profesionales 8

1.1.3 Servicios de Infraestructura y Conectividad 8

1.2 Estructura Organizacional 8

1.3 Gobierno interno Calidad, Seguridad y Conocimiento 12

1.3.1 Modelo de Gobierno de Calidad 12

1.3.2 Modelo de Gobierno de Seguridad de la Información 12

1.3.3 Modelo de Gobierno de Gestión del Conocimiento 13

1.4 Experiencia y Certificaciones 13

1.4.1 Cartera de Clientes 18

1.5 Estructura para Proyecto 18

1.6 Alianzas 20

Referencias 21

Declaración de uso de IA 22

Media firma: Alex Aravena

Lista de tablas

Tabla 1.1 Equipamiento corporativo de trabajo y atención. 6
Tabla 1.2 Distribución de puestos del Centro de Operaciones. 7
Tabla 1.3 Dotación técnica por área, sede y antigüedad. 10
Tabla 1.4 Distribución de los 32 profesionales del NOC. 11
Tabla 1.5 Equivalencia entre el caso y los proyectos del Formulario T-6. 16
Tabla 1.6 Uso de IA por sección y formulario. 22

Lista de figuras

Figura 1.1 Estructura organizacional corporativa de LafroX. 9

Introducción

Este capítulo presenta la trayectoria, las capacidades instaladas, los servicios y la organización de LafroX. Describe su gobierno de calidad, seguridad y conocimiento, y analiza su experiencia en logística. La sección 1.5 explica la organización para el proyecto de Distribuidora Puelche S.A. El Formulario T-6 detalla tres proyectos de referencia conforme al Artículo 34° (Bases Administrativas, Art. 34, p. 22). La arquitectura y el plan de trabajo se desarrollan en los Subdocumentos 4 y 7, y el equipo nominado en el Subdocumento 12.

1.1 Presentación de la empresa

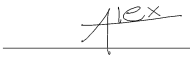
LafroX fue fundada en 2012 en Santiago de Chile, donde mantiene su Sede Central. Su Centro de Operaciones y domicilio declarado se encuentran en Av. Brasil 2241, Valparaíso. Se dedica al desarrollo, la integración y la operación de sistemas para logística, distribución de consumo masivo y transporte de carga. Su experiencia se concentra en operaciones con instalaciones dispersas, conectividad intermitente y exigencias de trazabilidad.

Entre los principales hitos de su trayectoria destacan la puesta en marcha de su primera plataforma de ruteo y telemetría en 2015, la acreditación como integrador certificado de hardware industrial para cadenas de frío en 2018, la primera certificación corporativa en normas de calidad y seguridad en 2021, mantenida mediante auditorías de seguimiento y renovación, y la consolidación de su arquitectura modular híbrida en 2024. Entre sus operaciones de referencia figuran las 22.000 entregas diarias del Proyecto 1 y las 18.000 transacciones comerciales diarias del Proyecto 3 del Formulario T-6.

El sitio web corporativo de LafroX, `https://lafrox.github.io/`, reúne la trayectoria, los servicios, la organización, las sedes, los proyectos de referencia, las certificaciones declaradas y las alianzas tecnológicas de la empresa.

LafroX trabaja en tres líneas de negocio:

1. **Ingeniería de software en el borde (Edge Computing):** Desarrollo de aplicaciones móviles y sistemas locales que permiten trabajar sin conexión (*offline-first*), conservar los datos capturados y sincronizarlos cuando se restablece la comunicación.
2. **Trazabilidad y telemetría de frío industrial:** Integración de termógrafos vehiculares, sensores y terminales de captura para registrar temperaturas y eventos de custodia en el transporte y almacenamiento de productos.
3. **Arquitecturas modulares híbridas de misión crítica:** Diseño, despliegue y soporte de plataformas que combinan servicios en nube pública con componentes locales en centros de distribución. Esta combinación permite sostener funciones de terreno ante cortes de conectividad.



Media firma: Alex Aravena

Estas líneas se apoyan en dos capacidades operativas:

- **Infraestructura y ambientes:** LafroX dispone de una plataforma de cómputo en nube pública y de infraestructura corporativa alojada en dos centros de datos: uno primario en Santiago y otro secundario en Valparaíso, en configuración activo-pasivo. La División de Infraestructura administra ambos emplazamientos y coordina su operación con el NOC. Esta capacidad soporta cinco ambientes segregados: Desarrollo (DEV), Aseguramiento de Calidad (QA), Preproducción (PREPROD), Producción (PROD) y Recuperación ante Desastres (DR). La capacitación utiliza datos ficticios en espacios aislados dentro de estos ambientes. Los ejercicios semestrales de recuperación verifican objetivos de tiempo de restitución (RTO) de hasta cuatro horas y pérdida de datos (RPO) de hasta quince minutos.
- **Centro de Operaciones y Mesa de Servicios:** Desde Valparaíso, LafroX mantiene el Centro de Operaciones de Red (NOC), responsable de supervisar la infraestructura, y la Mesa de Servicios, que recibe consultas, solicitudes e incidentes de los usuarios. La función corporativa de seguridad está dirigida por el CISO y sus especialistas, quienes evalúan amenazas, coordinan la respuesta a incidentes y definen los controles de protección. La mesa presta atención inicial y deriva los casos que requieren intervención especializada mediante niveles de escalamiento L1, L2 y L3. La cobertura de cada servicio se define en el acuerdo con su cliente.

La capacidad instalada combina equipos asignados a las especialidades y puestos compartidos del Centro de Operaciones. La Tabla 1.1 presenta el inventario corporativo de trabajo. El equipamiento que se suministra al cliente se detalla por separado en el Formulario T-11 del Subdocumento 4.

Tabla 1.1 Equipamiento corporativo de trabajo y atención. Fuente: antecedentes corporativos declarados por LafroX.

Equipamiento	Cantidad	Sede	Uso
Equipos de Ingeniería, Calidad, Implantación, Seguridad y SRE	101	Santiago: 89; Valparaíso: 12	Desarrollo, pruebas, implantación, seguridad y administración de plataforma
Puestos compartidos del Centro de Operaciones	16	Valparaíso	Supervisión de infraestructura y atención de usuarios
Equipos de reemplazo	4	Dos en cada sede	Sustitución temporal de equipos de trabajo
Total de equipos de cómputo	**121**		

Los 101 equipos asignados corresponden a los especialistas de Ingeniería, Calidad, Im-



plantación y Gestión del Cambio, Seguridad y SRE: 48 + 15 + 10 + 9 + 7 + 12 = 101. De ellos, 89 trabajan en Santiago y 12 en Valparaíso. Los 32 profesionales del NOC comparten ocho puestos conforme a sus turnos. Cada puesto de atención incluye computador, monitor, auriculares y acceso a las herramientas del servicio. El inventario suma 101 equipos asignados, 16 puestos compartidos y cuatro equipos de reemplazo: 121 equipos de cómputo.

La capacidad financiera de LafroX complementa su dotación técnica y su infraestructura. La empresa mantiene un patrimonio positivo durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025, con $1.600 millones, $1.900 millones y $2.200 millones, respectivamente. Al cierre de 2025, registra ventas anuales de $6.800 millones y una liquidez corriente de 1,8, equivalente a $1,80 en activos corrientes por cada peso de obligaciones de corto plazo. Estos antecedentes respaldan la continuidad de sus actividades y el financiamiento habitual de remuneraciones, proveedores y servicios operacionales.

LafroX cuenta, además, con una capacidad disponible de $500 millones para emitir garantías mediante instrumentos bancarios o pólizas de garantía. Esta capacidad respalda sus obligaciones contractuales y se administra separadamente de los recursos destinados al funcionamiento habitual de la empresa.

La Tabla 1.2 distingue los puestos de servicio de los puestos destinados a relevos y contingencias.

Tabla 1.2 Distribución de puestos del Centro de Operaciones. Fuente: antecedentes corporativos declarados por LafroX.

Servicio	Puestos habilitados	Puestos de servicio simultáneos	Puestos de relevo o reserva
NOC	8	6	2
Mesa de Servicios	8	Hasta 7	1

El NOC mantiene seis puestos activos de supervisión continua y dos habilitados para relevos o contingencias. La mesa dispone de siete puestos de atención y uno de reserva. Los agentes son las personas que atienden a los usuarios y utilizan esos puestos. Su dotación y sus turnos se dimensionan para cada servicio contratado. Los agentes de la Mesa de Servicios se contabilizan por separado de los 133 especialistas técnicos de planta de la Tabla 1.3. La dotación adicional prevista para el futuro SOC tampoco forma parte de ese total. El dimensionamiento de la mesa para Puelche se detalla en el Subdocumento 4, Anexo 4-W.7, y el Formulario T-15, secciones 4.1 y 5.6.

El catálogo de la empresa se organiza en productos de software, servicios profesionales y servicios de infraestructura y conectividad.

Alex

Media firma: Alex Aravena

1.1.1 Productos de Software

Los productos cubren tres necesidades de la operación:

- **Aplicaciones móviles de terreno:** Aplicaciones para fuerzas de venta, reparto y captura de información en campo. Permiten registrar operaciones sin conexión y sincronizarlas al recuperar la comunicación.
- **Plataformas de monitoreo y telemetría:** Sistemas de seguimiento para flotas de transporte y cadena de frío, con generación de alertas ante desviaciones operacionales o térmicas.
- **Núcleos transaccionales y de gestión:** Sistemas para administración de inventarios, facturación y planificación logística, desplegados en arquitecturas híbridas.

1.1.2 Servicios Profesionales

Los servicios profesionales acompañan la construcción y la adopción del sistema:

- **Implementación e integración de sistemas:** Diseño, despliegue y puesta en marcha de soluciones integradas con sistemas existentes del cliente.
- **Operación y soporte continuo:** Monitoreo, atención de incidentes y mesa de ayuda bajo acuerdos de nivel de servicio.
- **Consultoría técnica y regulatoria:** Asesoría en procesos operacionales y cumplimiento normativo aplicable a los sectores atendidos.
- **Gestión del cambio y capacitación:** Acompañamiento en la adopción de nuevas tecnologías y formación de usuarios finales.

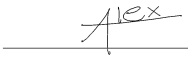
1.1.3 Servicios de Infraestructura y Conectividad

La empresa también presta servicios para sostener la operación en terreno:

- **Suministro de hardware especializado:** Provisión y soporte de equipamiento tecnológico para operaciones de terreno, mediante alianzas con proveedores certificados.
- **Conectividad y redundancia:** Soluciones de comunicación para asegurar continuidad operacional en ubicaciones remotas o con conectividad limitada.
- **Continuidad y recuperación ante desastres:** Servicios para sostener la disponibilidad de sistemas críticos ante contingencias.

1.2 Estructura Organizacional

LafroX organiza su trabajo en las áreas de Ingeniería, Infraestructura, Calidad, Implantación y Gestión del Cambio, y Seguridad. La dotación técnica de planta asignable a proyectos es de 133 especialistas. La Gerencia General dirige la empresa. La Figura 1.1 muestra las dependencias de sus áreas y la línea de reporte de Seguridad.



Media firma: Alex Aravena

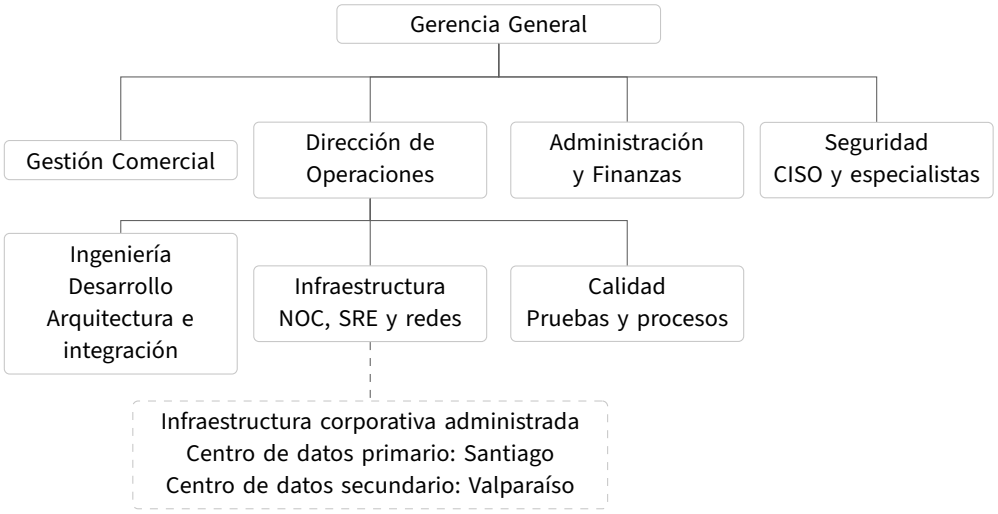


Figura 1.1 Estructura organizacional corporativa de LafroX. Fuente: elaboración a partir de los antecedentes corporativos declarados por LafroX.

La Dirección de Operaciones coordina cuatro divisiones, cada una con una responsabilidad distinta:

- **Ingeniería:** desarrolla el software y reúne las especialidades de datos, arquitectura e integración.
- **Infraestructura:** sostiene la operación de los servicios mediante el NOC, los equipos de confiabilidad de servicios (SRE) y redes.
- **Calidad:** realiza las pruebas y revisa la aplicación de los procesos de ingeniería.
- **Implantación y Gestión del Cambio:** pone en marcha las soluciones en los sitios del cliente: planifica las olas, capacita y certifica a los usuarios, acompaña la operación en bodega y en ruta durante la marcha blanca y la estabilización, y mide la adopción. Para el trabajo de terreno de cada implantación incorpora asistentes contratados por obra o faena, que trabajan a cargo de sus jefes de frente.

El Oficial de Seguridad de la Información, denominado CISO por la sigla inglesa de *Chief Information Security Officer*, dirige la función de seguridad. Reporta directamente a la Gerencia General y se sitúa fuera de la Dirección de Operaciones para evaluar riesgos con independencia de los responsables de entrega. La Dirección de Operaciones coordina Ingeniería, Infraestructura, Calidad e Implantación y Gestión del Cambio. El Jefe de Calidad puede bloquear un paso a producción si no se cumplen los controles exigidos. El Comité de Calidad y Procesos revisa las observaciones y los desacuerdos se escalan a la Gerencia General.

La Gerencia General cuenta también con las áreas de Gestión Comercial y Administración y Finanzas. Gestión Comercial administra las relaciones con clientes, las oportunidades de negocio y la coordinación de propuestas. Administración y Finanzas gestiona el presupuesto corporativo, la tesorería, las compras y los procesos administrativos de personal. Estas funciones se contabilizan por separado de los 133 especialistas técnicos de planta.

La Tabla 1.3 distribuye los 133 especialistas por área y sede e indica su antigüedad en

Alex

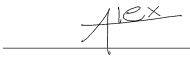
Media firma: Alex Aravena

LafroX. Este total corresponde a la dotación técnica de planta. La Gerencia General, la Dirección de Operaciones, las funciones comerciales y administrativas y los agentes de mesa se contabilizan por separado. La dotación adicional prevista para el futuro SOC y los asistentes de terreno contratados por obra o faena para cada implantación tampoco forman parte de los 133 especialistas de planta.

Tabla 1.3 Dotación técnica por área, sede y antigüedad. Fuente: antecedentes corporativos declarados por LafroX.

División	Área / rol principal	Sede	Personas	Antigüedad en LafroX
Ingeniería	Desarrollo de software	Central (Santiago)	48	1–8 años
Ingeniería	Arquitectura e integración	Central (Santiago)	15	3–10 años
Infraestructura	NOC 24×7	Operaciones (Valparaíso)	32	1–7 años
Infraestructura	SRE y nube	Operaciones (Valparaíso)	12	2–8 años
Calidad	Aseguramiento y automatización de pruebas	Central (Santiago)	10	2–9 años
Implantación y Gestión del Cambio	Implantación, capacitación y adopción en terreno	Central (Santiago), con trabajo en los sitios del cliente	9	2–9 años
Seguridad	CISO y especialistas en ciberseguridad	Central (Santiago)	7	2–8 años
Total			**133**	

La dotación se concentra en dos frentes principales: Ingeniería reúne 48 + 15 = 63 especialistas e Infraestructura, 32 + 12 = 44. Calidad aporta 10; Implantación y Gestión del Cambio, 9; y Seguridad, 7. La suma total es 63 + 44 + 10 + 9 + 7 = 133. Implantación reúne al líder de implantación, dos coordinadores, un instructor y cinco jefes de frente, consultores funcionales que dirigen el trabajo en bodega, plataformas y ruta; ningún desarrollador se asigna a ese acompañamiento. En el área de Ingeniería, los 48 desarrolladores de software de la dotación permanente en Sede Central (Santiago) están especializados y operan directamente en el stack tecnológico ofrecido para la solución integral: PHP/Laravel en los componentes de backend y arquitectura modular, y Kotlin en las aplicaciones móviles nativas de terreno con persistencia local. Asimismo, los 15 especialistas de Arquitectura e integración cubren tanto el diseño de arquitectura de solución e interfaces de integración (rol ARQ) como el modelamiento, ingeniería y reconciliación de datos transaccionales (rol DAT). Esta distribución distingue la construcción



del software de su operación y de sus controles de aseguramiento.

La antigüedad indica el tiempo de permanencia en LafroX. Los rangos combinan personal estable con incorporaciones recientes y permiten reconocer la continuidad del equipo en cada especialidad.

Los 32 profesionales del NOC se organizan en cuatro equipos de siete y cuatro reemplazos comunes: 4×7+4=32. Cada equipo reúne un responsable de turno, cinco operadores y una persona habilitada para relevar puestos durante pausas y traspasos. La Tabla 1.4 resume esta distribución. Los equipos rotan entre las franjas de atención y sus días de descanso.

Tabla 1.4 Distribución de los 32 profesionales del NOC. Fuente: esquema de operación declarado por LafroX.

Asignación	Personas
Cuatro equipos rotativos de siete integrantes	28
Reemplazos comunes habilitados para cubrir puestos	4
Total NOC	**32**

Los turnos cubren las franjas 00:00–08:00, 08:00–16:00 y 16:00–24:00, hora local de Chile. Se mantienen seis puestos activos, con relevos organizados entre el séptimo integrante del equipo y los cuatro reemplazos comunes. Para planificar la cobertura se consideran 40 horas semanales por persona: 32×40=1.280 horas de dotación frente a 6×24×7=1.008 horas de supervisión. La diferencia de 272 horas es el margen bruto para pausas, traspasos, formación y ausencias. El cuadrante mensual distribuye los turnos y los descansos e incorpora los cambios de horario de Chile.

La continuidad se sostiene con tres reglas:

- **Relevo:** el turno saliente registra los incidentes abiertos, su prioridad, la siguiente acción y el responsable. El entrante confirma la recepción en el mismo registro; el cambio de turno no cierra ni reinicia los plazos del incidente.
- **Reemplazos:** vacaciones y formación se programan en el cuadrante. Ante una ausencia imprevista se activa un reemplazo habilitado para el puesto, incluido el de responsable de turno. Si el margen no alcanza, Operaciones incorpora un reemplazo adicional antes de dejar un puesto sin cobertura.
- **Escalamiento:** el responsable de turno coordina la atención y deriva a SRE o al especialista que corresponda. El relevo conserva la responsabilidad del incidente hasta que otro equipo acepta expresamente su atención.

Esta dotación sostiene el NOC corporativo. La asignación a cada contrato se organiza dentro de esa división. La supervisión de infraestructura, la atención de usuarios y el análisis de seguridad son funciones distintas, con personal y turnos diferenciados.

Alex

Media firma: Alex Aravena

1.3 Gobierno interno Calidad, Seguridad y Conocimiento

El gobierno interno define quién revisa la calidad, quién decide sobre seguridad y cómo se conserva el conocimiento técnico. Cada ámbito tiene responsables, actividades de seguimiento y reglas de escalamiento.

1.3.1 Modelo de Gobierno de Calidad

LafroX dispone de un Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a ISO 9001:2015 y de una evaluación de madurez de sus procesos de desarrollo bajo CMMI-DEV Nivel 3. Los antecedentes, el alcance y la vigencia declarados se identifican en 1.4.

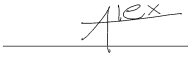
El Sistema de Gestión de Calidad organiza el diseño, desarrollo, implementación, integración y soporte del software mediante procedimientos, responsables y registros de control. La evaluación CMMI se refiere a la madurez de esos procesos. La aplicación de RUP, proceso de desarrollo iterativo, y DevSecOps, integración de desarrollo, seguridad y operación, a este proyecto se detalla en el Subdocumento 6 (sección 6.2).

- **Instancia colegiada:** El Jefe de Aseguramiento de Calidad (QA) preside el Comité de Calidad y Procesos. El comité se reúne mensualmente con los líderes de proyecto para revisar el cumplimiento de los procedimientos, los defectos detectados y las acciones correctivas.
- **Políticas y controles de ingeniería:** El flujo de integración y entrega continua (CI/CD) incluye controles automáticos de calidad. La política corporativa exige cobertura unitaria global de al menos 80 %, análisis estático sin hallazgos bloqueantes y conformidad con el estilo de código. El análisis estático detecta problemas sin ejecutar el programa y el control de estilo revisa su formato. Para este proyecto se verifican además, de forma independiente, una cobertura mínima del 70 % de la lógica de negocio (Bases Técnicas Transversales, cap. 4, RT-04.11, p. 11) y del 80 % del código modificado en cada cambio, ambas en el Formulario T-10.
- **Auditorías internas:** Se ejecutan auditorías internas trimestrales a cargo de auditores líderes certificados, orientadas a evaluar la trazabilidad entre requerimientos, código y matrices de prueba.

1.3.2 Modelo de Gobierno de Seguridad de la Información

LafroX gestiona la seguridad mediante su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, cuyo certificado ISO/IEC 27001:2022 se declara en 1.4. Sus controles verifican la identidad y los permisos de acceso, evalúan vulnerabilidades y mantienen planes de continuidad.

- **Responsable e instancias:** El CISO preside el Comité de Seguridad y Privacidad, que se reúne mensualmente para revisar incidentes, amenazas, vulnerabilidades y acciones de tratamiento. El comité coordina la función de seguridad y eleva los riesgos relevantes a la Gerencia General.



- **Procesos DevSecOps:** En cada incorporación de código se ejecutan análisis de seguridad del código fuente (SAST) y de sus dependencias de terceros (SCA). La política corporativa contempla también pruebas de intrusión externas semestrales.
- **Continuidad operacional:** Los planes de continuidad de negocio (BCP) y recuperación ante desastres (DRP) se prueban semestralmente mediante interrupciones controladas. Los ejercicios verifican los objetivos de restitución de hasta cuatro horas y pérdida de datos de hasta quince minutos.

En el proyecto de Puelche, las pruebas de intrusión previas a cada paso a producción complementan las revisiones periódicas. Un tercero independiente de LafroX las realizará, con frecuencia al menos anual durante la Operación y antes de cada paso a producción. Cada informe se entregará íntegro al CLIENTE junto con el plan de remediación, sus responsables y sus plazos (Bases Técnicas Transversales, RT-11.20, p. 24).

1.3.3 Modelo de Gobierno de Gestión del Conocimiento

La gestión del conocimiento busca que la operación no dependa de una sola persona. LafroX conserva las decisiones y los procedimientos mediante dos prácticas:

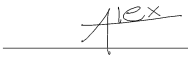
- **Repositorio corporativo institucional:** El Jefe de QA administra una base centralizada de arquitectura, estándares de codificación, guías de despliegue y recuperación. Todo cierre de incidente crítico (P1 o P2) exige un informe post-mortem aprobado por el responsable técnico y publicado en la base.
- **Talleres de elicitación y traspaso:** Los líderes de dominio realizan sesiones trimestrales para transformar conocimiento no estructurado en manuales reproducibles. El Comité de Calidad revisa semestralmente su vigencia y asigna responsables de actualización.

1.4 Experiencia y Certificaciones

Los proyectos, volúmenes, números de certificado y alianzas de este capítulo son declarados por LafroX; su acreditación documental (certificados y cartas de referencia del Art. 34°, Bases Administrativas, Art. 34, p. 22) se entrega en el Sobre N° 1.

Los antecedentes institucionales declarados son los siguientes:

- **ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad):** Certificado N° BV-CH-94821 emitido por Bureau Veritas en su renovación de noviembre de 2025 (Bureau Veritas, 2025). Alcance: “Diseño, desarrollo, implementación, integración y soporte de sistemas de software logístico y transaccional”. Vigente hasta noviembre de 2028.
- **ISO/IEC 27001:2022 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información):** Certificado N° SI-0312/2023 emitido por AENOR (AENOR, 2023). Alcance: “Operación de servicios cloud, centros de datos on-premise y procesos de ingeniería de software de misión crítica”. Vigente hasta enero de 2027.



- **CMMI-DEV Nivel 3 (Modelo de Madurez de Capacidades para Desarrollo):** Evaluación Benchmark N° 58190, emitida en noviembre de 2023 por un evaluador acreditado ante el CMMI Institute (CMMI Institute, 2023), con validez de tres años, hasta noviembre de 2026. Valida la estandarización y madurez de los procesos organizacionales de ciclo de vida del software.
- **ISO/IEC 20000-1:2018 (Sistema de Gestión de Servicios de TI):** Certificado N° CL21/8190 emitido por SGS (SGS, 2024). Alcance: "Provisión de servicios de TI, gestión de incidentes y mesa de ayuda 24×7 para infraestructuras logísticas críticas". Vigente hasta mayo de 2027.

LafroX formaliza a continuación el plan estructurado de renovación de sus cuatro certificaciones corporativas institucionales, distinguiendo expresamente su alcance organizacional respecto a las certificaciones profesionales e individuales del personal clave nominado en el Subdocumento 12:

- **CMMI-DEV Nivel 3 (Modelo de Madurez de Capacidades para Desarrollo):**
  - *Objeto y alcance:* Procesos organizacionales del ciclo de vida de desarrollo de software corporativo de LafroX SpA (Evaluación Benchmark N° 58190).
  - *Responsable interno:* Líder de Calidad y Pruebas.
  - *Fecha objetivo respecto al contrato:* Vigente hasta noviembre de 2026. Al iniciar el contrato formalmente en febrero de 2027, el nuevo ciclo de evaluación Benchmark se calendariza para su cierre previo al inicio del servicio y entrega de la línea base del Hito 1 (febrero de 2027).
  - *Actividad:* Evaluación Benchmark formal ante evaluador líder acreditado ante el CMMI Institute.
  - *Evidencia exigida:* Presentación del informe oficial *Appraisal Disclosure Statement* (ADS) emitido por el CMMI Institute ante la Contraparte Técnica en la entrega del Hito 1.
  - *Contingencia si no se obtiene a tiempo:* La gobernanza técnica y de aseguramiento opera ininterrumpidamente bajo los procesos certificados de ISO 9001:2015, sin invocar CMMI-DEV Nivel 3 como garantía vinculante hasta la emisión y entrega del informe formal acreditado.
- **ISO/IEC 27001:2022 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información):**
  - *Objeto y alcance:* SGSI corporativo aplicable a la operación de servicios cloud, centros de datos on-premise y procesos de software de misión crítica (Certificado N° SI-0312/2023).
  - *Responsable interno:* Encargado de Seguridad de la Información / CISO.
  - *Fecha objetivo respecto al contrato:* Vigente hasta enero de 2027. La auditoría externa de renovación se programa y ejecuta con anterioridad al inicio de las actividades contractuales y entrega del Hito 1 (febrero de 2027).
  - *Actividad:* Auditoría externa de renovación del SGSI ante el organismo certificador oficial (AENOR).
  - *Evidencia exigida:* Remisión del certificado renovado o del informe favorable de auditoría

Alex

Media firma: Alex Aravena

externa de renovación ante la Contraparte Técnica en el Hito 1.

  - *Contingencia si no se obtiene a tiempo:* Activación del régimen de plan de certificación por hitos dentro de los primeros doce meses, expresamente contemplado en las Bases Técnicas Transversales (sección 15.2, pp. 27–28) y las Bases Administrativas (Art. 34, p. 22), garantizando la vigencia operacional continua de todos los controles técnicos de seguridad desde el día 1.

- **ISO/IEC 20000-1:2018 (Sistema de Gestión de Servicios de TI):**
  - *Objeto y alcance:* Sistema de gestión de servicios corporativo para provisión de TI, gestión de incidentes y mesa de ayuda 24×7 (Certificado N° CL21/8190).
  - *Responsable interno:* Líder de Operación / SRE.
  - *Fecha objetivo respecto al contrato:* La certificación se mantiene vigente hasta mayo de 2027. LafroX programará la auditoría de renovación con al menos 60 días de anticipación al vencimiento y realizará seguimiento de las observaciones hasta su cierre.
  - *Actividad:* Auditoría externa de recertificación ante la entidad certificadora (SGS).
  - *Evidencia exigida:* Certificado renovado y documentación del resultado de la auditoría, con identificación del alcance y del nuevo período de vigencia.
  - *Contingencia si no se obtiene a tiempo:* El Líder de Operación / SRE mantendrá un plan de regularización con actividades, responsables y fechas de cierre, y dará seguimiento a las observaciones del organismo certificador. Durante ese período se mantendrán los procesos de gestión de servicios y sus controles internos. Si el certificado vence antes de renovarse, su estado se declarará expresamente, sin presentarlo como vigente.
- **ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad):**
  - *Objeto y alcance:* SGC corporativo para diseño, desarrollo, implementación, integración y soporte de software logístico y transaccional (Certificado N° BV-CH-94821).
  - *Responsable interno:* Líder de Calidad y Pruebas.
  - *Fecha objetivo respecto al contrato:* Vigente hasta noviembre de 2028 (mes 22 del contrato). La auditoría de renovación trienal se ejecutará con al menos 60 días de anticipación al vencimiento; las auditorías de seguimiento se programarán anualmente.
  - *Actividad:* Auditoría externa de renovación trienal ante Bureau Veritas.
  - *Evidencia exigida:* Entrega del certificado de calidad renovado a la Contraparte Técnica previo a la fecha de vencimiento.
  - *Contingencia si no se obtiene a tiempo:* Continuidad ininterrumpida de las auditorías internas trimestrales y supervisión mensual del Comité de Calidad y Procesos, asegurando el cumplimiento riguroso de los procedimientos corporativos.

La prioridad del plan es completar la reevaluación de CMMI-DEV Nivel 3 y la renovación de ISO/IEC 27001 antes del inicio contractual, debido a la proximidad de sus vencimientos. Las renovaciones de ISO/IEC 20000-1 e ISO 9001 se programan durante la ejecución, con



seguimiento de sus responsables para anticipar las auditorías y evitar interrupciones en la vigencia de las acreditaciones.

En concordancia con el artículo 34 de las Bases Administrativas (Bases Administrativas, Art. 34, p. 22), LafroX presenta en el Formulario T-6 el detalle de tres proyectos finalizados en los últimos cinco años y en operación continua, los cuales demuestran experiencia en complejidad técnica y volumétrica equivalente a la del caso:

1. **Sistema Híbrido de Reparto y Gestión Logística (LogiNacional S.A.):** Ejecutado entre 2021 y 2022, integró un núcleo logístico modular, ERP y facturación electrónica sobre nube pública y servidores de borde en 14 centros de distribución. Soporta 420 camiones y 22.000 entregas diarias bajo SLA contractual de 99,5 %.
2. **Plataforma de Telemetría y Cadena de Frío IoT (FarmaRed S.A.):** Ejecutada entre 2022 y 2023, integra el monitoreo de cámaras de almacenamiento y de una flota de transporte con temperatura controlada. El alcance incluye una línea de reactivos y materiales de diagnóstico almacenados en doce cámaras de congelación con consigna de −22 °C, conforme a las condiciones de conservación definidas para esos productos. Esta temperatura corresponde al almacenamiento de dicha línea y no se aplica de forma general a todos los productos ni a toda la flota. La plataforma procesa 12 millones de mediciones mensuales y opera bajo un SLA de disponibilidad de 99,9 %.
3. **Sistema Móvil de Preventa y Ruteo Desconectado (Comercializadora Lácteos del Sur S.A.):** Ejecutado entre 2023 y 2024, habilita a 280 preventistas y procesa 18.000 transacciones comerciales diarias mediante sincronización determinista en diferido y políticas de crédito locales.

La Tabla 1.5 compara la flota, los sitios, la preventa y la temperatura de trabajo de las referencias con Puelche. Los valores operacionales del caso proceden de sus secciones 2.2 a 2.4 (Bases Técnicas del caso, pp. 4–5). La disponibilidad se incluye para distinguir los SLA históricos de la exigencia de infraestructura de las Bases Técnicas Transversales (Bases Técnicas Transversales, sección 6.1, p. 14, y sección 7.2, pp. 17–18).

Tabla 1.5 Equivalencia entre el caso y los proyectos del Formulario T-6. Fuente: (Bases Técnicas Transversales, secciones 6.1 y 7.2, pp. 14, 17–18; Bases Técnicas del caso, secciones 2.2–2.4, pp. 4–5) y del Formulario T-6.

Dimensión de Puelche	Valor del caso	Proyecto de referencia	Valor del proyecto
Flota	96 camiones, 28 con frío	1 y 2	420 camiones; 180 vehículos refrigerados
Entregas diarias	≈ 1.400; ≈ 2.600 en peak	1	22.000

continúa en la página siguiente

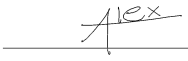


Tabla 1.5 — continuación

Dimensión de Puelche	Valor del caso	Proyecto de referencia	Valor del proyecto
Instalaciones con borde	5 o 6	1	14 centros de distribución
Preventistas desconectados	62	3	280
Congelado	−22 °C	2	Cámaras de reactivos y materiales de diagnóstico: consigna de −22 °C
Disponibilidad	99,95 % de infraestructura	1 y 2	99,5 % y 99,9 %

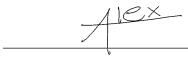
Las referencias aportan experiencia en operaciones de mayor escala: el Proyecto 1 combina 14 centros de distribución y 420 camiones; el Proyecto 2 trabaja con cadena de frío; y el Proyecto 3 cubre la preventa sin señal. Este último no es híbrido según el Artículo 16° (Bases Administrativas, Art. 16, p. 11), por lo que su aporte es la operación móvil desconectada, no la infraestructura local.

Los SLA de 99,5 % y 99,9 % del T-6 corresponden a servicios de esos proyectos; el 99,95 % de Puelche corresponde a infraestructura. No son mediciones equivalentes ni una prueba de cumplimiento del nuevo contrato. La propuesta debe responder a esa exigencia mediante su diseño y sus pruebas de aceptación.

LafroX dispone de conocimiento especializado del Reglamento Sanitario de los Alimentos aplicado a los procesos de almacenamiento y distribución. Sus equipos funcionales y de calidad cuentan con formación en condiciones de conservación y transporte, control de temperatura, identificación de lotes, registro de movimientos y retiro de productos. Este conocimiento permite traducir las necesidades de control sanitario en requisitos de información y procedimientos verificables, cuya validación se realiza con los responsables de calidad de cada cliente.

En materia de documentos tributarios electrónicos, sus equipos de arquitectura e integración cuentan con formación en los procesos de facturación, emisión de guías de despacho, notas de crédito y acuses de recibo. La experiencia de integración con ERP y facturación electrónica del proyecto LogiNacional, descrito en el Formulario T-6, respalda su capacidad para relacionar las operaciones logísticas con los documentos comerciales y tributarios correspondientes.

La experiencia sectorial se sustenta en los proyectos LogiNacional y Comercializadora Lácteos del Sur, vinculados a la distribución de consumo masivo, y en FarmaRed, orientado al monitoreo de cadena de frío. Los antecedentes de estos proyectos se presentan en el Formulario T-6. La formación sanitaria y tributaria se respalda mediante registros de capacitación que



Media firma: Alex Aravena

identifican contenidos, participantes, fechas y resultados de evaluación, administrados por el área de Calidad. Estos antecedentes sustentan el conocimiento y la experiencia sectorial requeridos por la RT-15.02 de las Bases Técnicas del caso (p. 27).

1.4.1 Cartera de Clientes

La cartera declarada reúne clientes de logística, distribución de consumo masivo y transporte. Esos sectores comparten con Puelche necesidades de coordinación entre centros, trazabilidad y trabajo en terreno.

Entre los clientes activos y relaciones comerciales vigentes de LafroX, destacan:

- **LogiNacional S.A.** – Operador logístico y de distribución de carga terrestre, con cobertura nacional.
- **FarmaRed S.A.** – Cadena de distribución farmacéutica con exigencias de trazabilidad y cadena de frío.
- **Comercializadora Lácteos del Sur S.A.** – Empresa de consumo masivo con fuerza de preventa en terreno.
- **TransAndina Cargo S.A.** – Empresa de transporte de carga pesada interregional, con flota propia de más de 300 camiones.
- **Supermercados del Maipo S.A.** – Cadena de retail de consumo masivo con centros de distribución regionales.
- **NutriChile Alimentos S.A.** – Empresa de manufactura y distribución de alimentos refrigerados y congelados.
- **Congelados del Pacífico S.A.** – Empresa exportadora de productos del mar con cadena de frío en puertos y centros de acopio.
- **Distribuidora Andes Retail S.A.** – Distribuidora mayorista de productos de consumo masivo con operación multirregional y bodegas de tránsito.

Los tres primeros clientes corresponden a los proyectos detallados en el T-6. Las demás referencias amplían la cartera declarada, pero no reemplazan los antecedentes de experiencia exigidos en ese formulario.

1.5 Estructura para Proyecto

La organización del proyecto mantiene una jefatura responsable durante los 56 meses del contrato, que incluyen los 36 meses de operación desde el mes 21, y separa la dirección de las especialidades técnicas (Bases Administrativas, Art. 17, pp. 12–13).

La organización del proyecto comprende una Jefatura de Proyecto y siete ámbitos de responsabilidad técnica. La Jefatura dirige la ejecución, coordina las especialidades y actúa como interlocutor frente al cliente. Los responsables de los siguientes ámbitos reportan a la Jefatura de Proyecto:

Alex

- **Arquitectura e Integración:** define el diseño técnico de la solución, mantiene la coherencia entre sus componentes y coordina las interfaces con los sistemas existentes y servicios de terceros.
- **Seguridad de la Información:** establece los controles de protección, revisa los riesgos de seguridad y supervisa su tratamiento durante el desarrollo y la operación.
- **Datos:** conduce el modelamiento, la migración y la conciliación de datos, coordinando las reglas de calidad y la trazabilidad de la información.
- **Desarrollo:** dirige la construcción de los componentes de software, las aplicaciones móviles y el proceso de integración y entrega continua.
- **Calidad y Pruebas:** planifica y verifica las pruebas, controla los criterios de aceptación y comunica los incumplimientos que impiden aprobar una entrega.
- **Operación y Confiabilidad de Servicios:** prepara el monitoreo, el soporte y la recuperación de los servicios, y asume la coordinación de la operación una vez habilitada.
- **Gestión Funcional e Implantación:** coordina el levantamiento de necesidades, la validación funcional, la capacitación de usuarios y la adopción de la solución en terreno.

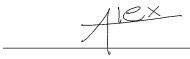
Esta estructura cubre diez roles: la Jefatura de Proyecto y nueve roles de especialidad. Arquitectura e Integración comprende los roles de Arquitecto de Solución y Líder de Integración; Gestión Funcional e Implantación comprende los de Líder Funcional y Líder de Implantación. Los demás ámbitos corresponden, cada uno, a un rol especializado.

La Jefatura de Proyecto reúne a los responsables técnicos para revisar avances, dependencias y decisiones que afectan a más de una especialidad. Arquitectura e Integración coordina las decisiones de diseño; Calidad y Pruebas verifica los resultados con independencia de quienes los construyen; y Operación participa en la preparación de las entregas para asegurar su soporte y continuidad. Los desacuerdos que comprometan alcance, plazo o recursos se elevan a la instancia de gobierno correspondiente.

La nominación del equipo, sus antecedentes profesionales, certificaciones, dedicaciones y períodos de participación se presentan en el Subdocumento 12 — Equipo de trabajo, subcontrataciones y alianzas, y se complementan con las fichas del Formulario T-8. El Formulario T-15 detalla la distribución mensual del esfuerzo y la asignación de recursos durante la ejecución.

LafroX dispone de 48 desarrolladores de software y 15 especialistas en arquitectura e integración dentro de su dotación técnica permanente. Esta capacidad permite conformar equipos de desarrollo con apoyo especializado en diseño de soluciones, interfaces y tratamiento de datos. La asignación de personal se organiza por especialidad y dedicación, considerando las necesidades del proyecto y los compromisos de la empresa con otros servicios. El Formulario T-15 detalla la demanda mensual, las dedicaciones y la distribución del equipo durante la ejecución.

LafroX habilitará un SOC propio en Valparaíso, con personal adicional a la dotación técnica de planta. Su preparación comprenderá la incorporación de analistas, la configuración de las herramientas de monitoreo, la elaboración de procedimientos y la ejecución de pruebas de detección, escalamiento y respuesta. Durante la habilitación, el equipo corporativo de



seguridad, dirigido por el CISO, coordinará la atención de eventos de seguridad con el NOC. La dotación, los turnos y el calendario de puesta en marcha se detallan en el plan de trabajo y el Formulario T-15.

1.6 Alianzas

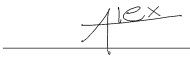
Las alianzas corporativas cubren nube, equipos de terreno y comunicaciones. Su relación con el modelo híbrido exigido por el Artículo 16° (Bases Administrativas, Art. 16, p. 11) se explica a continuación. Las cuatro alianzas tecnológicas vigentes presentan los siguientes vencimientos y programas de continuidad:

- **Amazon Web Services (AWS Partner Network – Advanced Tier Services):** LafroX es socio tecnológico nivel Advanced, con competencias certificadas en DevOps y Migración. El vínculo contempla soporte empresarial, pruebas de concepto y revisiones arquitectónicas bajo Well-Architected, según las condiciones del programa y del servicio contratado. Vigente hasta marzo de 2027 (mes 2 del contrato).
- **Zebra Technologies (Premier Solution Partner):** Alianza formal para el suministro, soporte de fábrica y mantenimiento de terminales móviles industriales, lectores de códigos de barra e impresoras térmicas portátiles con certificación de operación en ambientes hostiles y cámaras de congelación a −25 °C. Vigente hasta junio de 2027 (mes 5 del contrato).
- **Fortinet / Cisco (Select Partner):** Alianza para el aprovisionamiento de equipamiento de conectividad de borde, switches industriales y firewalls de red SD-WAN requeridos para enlazar de manera segura los centros de distribución y salas técnicas on-premise. Vigente hasta septiembre de 2027 (mes 8 del contrato).
- **Starlink Business (Authorized Enterprise Reseller):** Convenio para la provisión e integración de terminales satelitales de baja órbita con prioridad de tráfico corporativo, como medio alternativo de comunicación ante caídas de enlace en centros de distribución, cross-dockings y almacenes remotos. Vigente hasta diciembre de 2027 (mes 11 del contrato).

Las cuatro alianzas requieren renovación durante el primer año contractual: AWS en marzo de 2027, Zebra en junio, Fortinet/Cisco en septiembre y Starlink en diciembre. Estos vencimientos concentran las gestiones de continuidad comercial y tecnológica en un período en que la empresa debe sostener el acceso a soporte, el suministro de equipamiento y la preparación de los servicios de operación.

El Líder de Operación / SRE, en coordinación con el Arquitecto de Solución, iniciará cada renovación con al menos 60 días de anticipación. La revisión comprenderá los requisitos de permanencia en el programa, las certificaciones del personal y la vigencia de los acuerdos de soporte y suministro asociados. Cada renovación quedará respaldada por el certificado de membresía o la confirmación formal del proveedor.

La vigencia de una alianza comercial y la de los servicios contratados se controlarán por separado. Ante una demora en la renovación, LafroX verificará qué prestaciones continúan cubiertas por sus contratos y cuáles dependen de la condición de socio. Para estas últimas,



gestionará una extensión o un acuerdo de soporte y suministro antes del vencimiento. La continuidad se respaldará mediante esos acuerdos, sin asumir que la membresía se prorroga automáticamente.

Estas alianzas cubren funciones distintas: AWS aporta servicios de nube; Zebra, equipos de captura; Fortinet/Cisco, redes de borde; y Starlink, un enlace alternativo. Ninguna sustituye la verificación de los equipos ni las pruebas de continuidad. Las especificaciones de los implementos se detallan en el Formulario T-11 del Subdocumento 4; la participación de socios en este proyecto corresponde a 12.3.

Referencias

Las fuentes citadas en este documento se listan a continuación en formato APA 7.ª edición. Los pliegos de la licitación se citan en el texto por sus títulos abreviados (*Bases Administrativas*, *Bases Técnicas Transversales* y *Bases Técnicas del caso*), correspondientes a Distribuidora Puelche S.A. (2026a–c).

AENOR. (2023). *Certificado de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO/IEC 27001:2022 N° SI-0312/2023*. AENOR Internacional.

Bureau Veritas. (2025). *Certificado de Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 N° BV-CH-94821*. Bureau Veritas Certification.

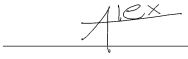
CMMI Institute. (2023). *CMMI for Development, Version 2.0: Maturity Level 3 Benchmark Appraisal Report N° 58190*. CMMI Institute.

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N° TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N° TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas – Logística: trazabilidad, promesa de entrega y costo de servir en una distribuidora de consumo masivo*.

SGS. (2024). *Certificado de Sistema de Gestión de Servicios de TI ISO/IEC 20000-1:2018 N° CL21/8190*. SGS United Kingdom Ltd.



Declaración de uso de IA

La Tabla 1.6 identifica las herramientas y el alcance de la asistencia utilizada por sección y formulario.

Tabla 1.6 Uso de IA por sección y formulario. Fuente: registro del equipo.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
1.1	Claude / Gemini; OpenAI Codex	Trayectoria, inventario y puestos corporativos de atención	Alto	Ninguno	Alex Aravena: Se verificó el planteamiento y la visión de la empresa, junto con los productos y servicios ofrecidos.
1.2	Claude / Gemini; OpenAI Codex	Organigrama, antigüedad, turnos y respaldos del NOC	Alto	Alto	Alex Aravena: Se verificó el organigrama y sus áreas, además del equipo y la antigüedad.
1.3	Claude / Gemini; OpenAI Codex	Redacción de gobierno y responsabilidades	Alto	Ninguno	Alex Aravena: Se validaron los modelos de gobierno planteados.
1.4	Claude / Gemini; OpenAI Codex	Comparación de experiencia y SLA	Alto	Ninguno	Alex Aravena: Se validaron la experiencia y los proyectos realizados.
1.5	Claude / Gemini; Claude Code; OpenAI Codex	Organización por ámbitos y coordinación de roles	Alto	Ninguno	Alex Aravena: Se validaron la estructura del proyecto y su jerarquía.
1.6	Claude / Gemini; OpenAI Codex	Redacción de alcance de alianzas	Alto	Ninguno	Alex Aravena: Se validaron las alianzas establecidas.

continúa en la página siguiente

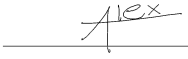


Tabla 1.6 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
T-6	Claude / Gemini; OpenAI Codex	Formato, introducción y referencias	Alto	Ninguno	Alex Aravena: Se verificaron los once campos de los tres proyectos y su coherencia con la sección 1.4.

Tal como sintetiza la Tabla 1.6, el uso de herramientas de asistencia basada en inteligencia artificial se circunscribió a un nivel alto en la redacción y síntesis de texto a lo largo de las distintas secciones del subdocumento y del Formulario T-6, y a un nivel alto en diagramas exclusivamente en la sección 1.2 para el apoyo en la estructuración gráfica del organigrama corporativo (y «Ninguno» en las demás secciones y en el Formulario T-6). Las revisiones humanas consignadas corresponden a la entrega anterior. Los antecedentes financieros y de formación, los ajustes del organigrama y las correcciones de organización, SOC, certificaciones, alianzas y experiencia incorporados en esta revisión requieren validación humana antes de la entrega final.

